

数学分析(3) 期中试题解答参考 (2023-11-12)

(考试时学生还有其他解题方法.)

一(10分) 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为一个有界的L-可测集, 实值函数 f 在 E 上满足Lipschitz 条件, 其中Lipschitz 常数为 L . 对任意 $\delta > 0$, 对于 E 的任意分解 $E = \bigcup_{k=1}^N E_k$, 其中 E_k 是互不重叠的L-可测集且 $\max_{1 \leq k \leq N} \text{diam}(E_k) < \delta$, 证明Riemann 和与积分真值的误差估计:

$$\sup_{\xi_k \in E_k, k=1,2,\dots,N} \left| \int_E f(x) dx - \sum_{k=1}^N f(\xi_k) m(E_k) \right| \leq m(E) L \delta.$$

【证】由假设和积分与测度的可加性有: 对任意 $\xi_k \in E_k$

$$\begin{aligned} & \left| \int_E f(x) dx - \sum_{k=1}^N f(\xi_k) m(E_k) \right| = \left| \sum_{k=1}^N \int_{E_k} f(x) dx - \sum_{k=1}^N \int_{E_k} f(\xi_k) dx \right| \\ &= \left| \sum_{k=1}^N \int_{E_k} (f(x) - f(\xi_k)) dx \right| \leq \sum_{k=1}^N \int_{E_k} |f(x) - f(\xi_k)| dx \\ &\leq \sum_{k=1}^N \int_{E_k} L|x - \xi_k| dx \leq \sum_{k=1}^N \int_{E_k} L \text{diam}(E_k) dx \leq L \delta \sum_{k=1}^N m(E_k) = L \delta m(E). \end{aligned}$$

所以

$$\sup_{\xi_k \in E_k, k=1,2,\dots,N} \left| \int_E f(x) dx - \sum_{k=1}^N f(\xi_k) m(E_k) \right| \leq m(E) L \delta.$$

□

二(10分) 设 $I, J \subset \mathbb{R}$ 为区间, $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为开集, 映射 $\varphi(x, y) = (\varphi^1(x, y), \varphi^2(x, y)) \in I \times J$ 在 Ω 上是 C^1 类的单射且 $\det \varphi'(x, y) \neq 0 \quad \forall (x, y) \in \Omega$. 设 $I \ni u \mapsto f(u)$ 是 I 上的实值L-可测函数, 证明 $(x, y) \mapsto f(\varphi^1(x, y))$ 是 Ω 上的L-可测函数.

【证】令 $F(u, v) = f(u)$, $(u, v) \in I \times J$. 则 F 是 $I \times J$ 上的L-可测函数. 据假设知 $\varphi(\Omega)$ 是 $I \times J$ 中的L-可测集, 因此 F 也在 $\varphi(\Omega)$ 上L-可测. 于是再由假设和积分换元公式定理中关于可测性部分得知 $F(\varphi(x, y))$ 是 Ω 上的L-可测函数, 所以 $\Omega \ni (x, y) \mapsto f(\varphi^1(x, y)) = F(\varphi(x, y))$ 是 Ω 上的L-可测函数.

或者用可测函数的定义证明函数的可测性, 这需要用逆映射 $\varphi^{-1}: \varphi(\Omega) \rightarrow \Omega$ 也是 C^1 的因此 φ^{-1} 把L-可测集映成L-可测集: 对任意 $t \in \mathbb{R}$, $\varphi(\Omega)(F > t)$ 是L-可测集, 因此

$$\begin{aligned} & \{(x, y) \in \Omega \mid F(\varphi(x, y)) > t\} = \{(x, y) \in \Omega \mid \varphi(x, y) \in \varphi(F > t)\} \\ &= \{(x, y) \in \Omega \mid (x, y) \in \varphi^{-1}(\varphi(F > t))\} = \varphi^{-1}(\varphi(F > t)) \end{aligned}$$

是L-可测集. 所以 $f(\varphi^1(x, y)) = F(\varphi(x, y))$ 是 Ω 上的L-可测函数.

□

三(15分) 设 Ω 是由曲线 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 和两个坐标轴 $x = 0, y = 0$ 围成的有界开集. 设实值函数 f 在区间 $(0, 1)$ 上非负L-可测或 $f \in L^1((0, 1))$. 试将下面的二重积分

$$I = \iint_{\Omega} f(\sqrt{x} + \sqrt{y}) dx dy \quad \text{化成一元函数的积分.}$$

[注: 先用上一题说明二元函数 $(x, y) \mapsto f(\sqrt{x} + \sqrt{y})$ 在 Ω 上L-可测.]

【解】题中的开集 Ω 为

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y > 0, \sqrt{x} + \sqrt{y} < 1\} \subset (0, 1) \times (0, 1).$$

易见 $\varphi(x, y) = (\varphi^1(x, y), \varphi^2(x, y)) = (\sqrt{x} + \sqrt{y}, y)$ 是 Ω 上的 C^1 类单射且 $|\det \varphi'(x, y)| = \frac{1}{2\sqrt{x}} > 0$ $\forall (x, y) \in \Omega$. 因此据上一题知 $(x, y) \mapsto f(\sqrt{x} + \sqrt{y}) = f(\varphi^1(x, y))$ 在 Ω 上L-可测. 于是若 f 非负于 $(0, 1)$ 或 $f \in L^1((0, 1))$, 则对函数 $(x, y) \mapsto f(\sqrt{x} + \sqrt{y})$ 可以使用重积分换元公式和Fubini定理, 从而有

$$\begin{aligned} & \iint_{\Omega} f(\sqrt{x} + \sqrt{y}) dx dy \quad ((x, y) = (u^2, v^2)) \\ &= \iint_{u, v > 0, u+v < 1} f(u+v) 4uv du dv = 4 \int_0^1 u \left(\int_0^{1-u} f(u+v) v dv \right) \\ &= 4 \int_0^1 u \left(\int_u^1 f(t) (t-u) dt \right) = 4 \int_0^1 f(t) \left(\int_0^t u(t-u) du \right) \\ &= 4 \int_0^1 f(t) \frac{t^3}{6} dt = \frac{2}{3} \int_0^1 f(t) t^3 dt. \end{aligned}$$

或做换元

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} = u, \sqrt{y} = v, \quad \text{i.e.} \quad x = (u-v)^2, y = v^2, \quad 0 < v < u < 1.$$

$\implies$

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = |4(u-v)v| = 4(u-v)v$$

$\implies$

$$\begin{aligned} & \iint_{\Omega} f(\sqrt{x} + \sqrt{y}) dx dy = \iint_{0 < v < u < 1} f(u) 4(u-v)v du dv \\ &= 4 \int_0^1 f(u) \left(\int_0^u (u-v)v dv \right) du = 4 \int_0^1 f(u) \frac{u^3}{6} du = \frac{2}{3} \int_0^1 f(u) u^3 du. \end{aligned}$$

□

四(15分) 设 E 是 $\mathbb{R}^3$ 中被曲面

$$(x^2 + y^2 + z^2)^2 = z \exp \left(-\frac{z^2}{x^2 + y^2 + z^2} \right)$$

包围的有界闭区域. 求 E 的体积 $m(E) = ?$

【解】题中的集合 E 为

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x^2 + y^2 + z^2)^2 \leq z \exp\left(-\frac{z^2}{x^2 + y^2 + z^2}\right)\} \subset \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z \geq 0\}.$$

应用球坐标换元公式有

$$\begin{aligned} m(E) &= \int_{\mathbb{R}^3} 1_E(x, y, z) dx dy dz \\ &= \int_0^\infty r^2 \left(\int_{\theta=0}^{\theta=\pi/2} \int_{\phi=0}^{\phi=2\pi} 1_E(r \sin \theta \cos \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \theta) \sin \theta d\theta d\phi \right) dr \\ &= \int_0^\infty r^2 \left(\int_{\theta=0}^{\theta=\pi/2} \int_{\phi=0}^{\phi=2\pi} 1_{\{r^4 \leq r \cos \theta \exp(-\cos^2 \theta)\}} \sin \theta d\theta d\phi \right) dr \\ &= 2\pi \int_0^\infty r^2 \left(\int_{\theta=0}^{\theta=\pi/2} 1_{\{r^3 \leq \cos \theta \exp(-\cos^2 \theta)\}} \sin \theta d\theta \right) dr \\ &= 2\pi \int_0^{\pi/2} \sin \theta \left(\int_0^{[\cos \theta \exp(-\cos^2 \theta)]^{1/3}} r^2 dr \right) d\theta \\ &= \frac{2\pi}{3} \int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta e^{-\cos^2 \theta} d\theta = \frac{\pi}{3} \left(e^{-\cos^2 \theta} \Big|_{\theta=0}^{\theta=\pi/2} \right) = \frac{\pi}{3} (1 - e^{-1}). \end{aligned}$$

五(15分). 设 $n \geq 2$, $S \subset \mathbb{R}^n$ 是一个光滑的超曲面. 假设 S 具有下面两条性质:

(i) S 局部有连续的单位法向量场, 即对每个 $x \in S$, 存在 $\delta_x > 0$ 使得 $S \cap B(x, \delta_x)$ 上有一个连续的单位法向量场 $y \mapsto \mathbf{n}_x(y)$, $y \in S \cap B(x, \delta_x)$.

(ii) S 上存在一个单位法向量场 $\mathbf{n}(x)$, $x \in S$, 满足对任意 $x \in S$, 都有: $\mathbf{n}(y) = \mathbf{n}_x(y) \quad \forall y \in S \cap B(x, \delta_x)$, 或者 $\mathbf{n}(y) = -\mathbf{n}_x(y) \quad \forall y \in S \cap B(x, \delta_x)$.

(1)(10分) 证明 S 可定向.

(2)(5分) 举例说明: 若只要求 S 满足第(i)条, 不要求 S 满足第(ii)条, 则不能保证 S 可定向.

【证】(1): 由假设知这个在整个曲面 S 上已经定义好了的单位法向量场 $\mathbf{n}(x)$ 在 S 中每一点 x 连续, 因此 $\mathbf{n}(x)$ 在 S 上连续. 据习题课已证明的结论即知 S 可定向.

(2): $\mathbb{R}^3$ 中的莫比乌斯带 S 满足(i), 但 S 不是可定向的, 因为 S 上没有整体定义好的且连续的单位法向量场, 换言之, 莫比乌斯带 S 不满足(ii). 所以如果只要求曲面满足第(i)条, 不要求满足第(ii)条, 则不能保证曲面可定向. $\square$

六(10分). 设 $k \in \{2, 3, \dots, n-1\}$, S 为一个 k -维光滑曲面, 它有一个由两个局部图组成的图册 $\mathcal{A}(S) = \{(I_1^k, \varphi_1, U_1), (I_2^k, \varphi_2, U_2)\}$, 其中 $I_i^k = \mathbb{R}^k$ 或 $I_i^k = (-\infty, 0] \times \mathbb{R}^{k-1}$, $i = 1, 2$. 假设 $U_1 \cap U_2$ 是非空的连通集, 并假设 $\mathcal{A}(S)$ 不是一个定向图册. 试通过对局部图的适当修改说明 $\mathcal{A}(S)$ 可以被修改成一个定向图册(从而 S 是可定向的).

【证】令

$$\varphi_{12}(t) = \varphi_2^{-1}(\varphi_1(t)), \quad t \in \varphi_1^{-1}(U_1 \cap U_2) \subset I_1^k.$$

则有下面三个事实:

(1) $\det \varphi'_{12}(t) \neq 0 \quad \forall t \in \varphi_1^{-1}(U_1 \cap U_2)$,

(2) 由 $U_1 \cap U_2$ 是连通集和 $\varphi_1^{-1} : U_1 \rightarrow S$ 连续知 $\varphi_1^{-1}(U_1 \cap U_2)$ 是连通集.

(3) $t \mapsto \det \varphi'_{12}(t)$ 在 $\varphi_1^{-1}(U_1 \cap U_2)$ 上连续. 因此 $\det \varphi'_{12}(t)$ 在 $\varphi_1^{-1}(U_1 \cap U_2)$ 上无零点且不变号. 因 $\mathcal{A}(S) = \{(I_1^k, \varphi_1, U_1), (I_2^k, \varphi_2, U_2)\}$ 不是定向的图册, 故得知

$$\det \varphi'_{12}(t) < 0 \quad \forall t \in \varphi_1^{-1}(U_1 \cap U_2).$$

令 $A = \text{diag}(1, \dots, 1, -1)$ 为对角阵, 则由 I_i^k 的定义和 $k \geq 2$ 易见 $t \in I_i^k \iff At \in I_i^k$. 令 $\tilde{\varphi}_1(t) = \varphi_1(At), t \in I_1^k$. 则 $\tilde{\varphi}_1(I_1^k) = \varphi_1(I_1^k) = U_1$, 因此 $\tilde{A}(S) = \{(I_1^k, \tilde{\varphi}_1, U_1), (I_2^k, \varphi_2, U_2)\}$ 仍是 S 的图册, 其相应的转换映射为

$$\tilde{\varphi}_{12}(t) = \varphi_2^{-1}(\tilde{\varphi}_1(t)) = \varphi_2^{-1}(\varphi_1(At)) = \varphi_{12}(At), \quad t \in \tilde{\varphi}_1^{-1}(U_1 \cap U_2).$$

易见 $t \in \tilde{\varphi}_1^{-1}(U_1 \cap U_2) \iff At \in \varphi_1^{-1}(U_1 \cap U_2)$. 因此有

$$\det \tilde{\varphi}'_{12}(t) = \det \varphi'_{12}(At) \det A = -\det \varphi'_{12}(At) > 0 \quad \forall t \in \tilde{\varphi}_1^{-1}(U_1 \cap U_2).$$

所以由定向的定义知 $\tilde{A}(S) = \{(I_1^k, \tilde{\varphi}_1, U_1), (I_2^k, \varphi_2, U_2)\}$ 是 S 的定向图册. □

七(10分) 设 $n \geq 2$, $\sigma = H_{n-1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 $n-1$ 维 Hausdorff 测度, 设 $\mathbb{S}^{n-1} = \partial B^n(0, 1)$ 为单位球面, $f \in L^1(\mathbb{S}^{n-1}, \sigma)$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为可逆矩阵. 证明

$$\int_{\mathbb{S}^{n-1}} f(\omega) d\sigma(\omega) = |\det A| \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |A\omega|^{-n} f\left(\frac{A\omega}{|A\omega|}\right) d\sigma(\omega).$$

【证】由讲义中已证明的例题等知 $f \in L^1(\mathbb{S}^{n-1}, \sigma)$ 蕴含 $x \mapsto f\left(\frac{x}{|x|}\right)$ 在闭单位球 $\mathbb{B}^n$ 上 L -可测且可积. 于是由线性变换和球坐标换元公式有

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{B}^n} f\left(\frac{x}{|x|}\right) dx &= \int_{\mathbb{R}^n} 1_{\{|x| \leq 1\}} f\left(\frac{x}{|x|}\right) dx = \int_{\mathbb{R}^n} 1_{\{|Ax| \leq 1\}} f\left(\frac{Ax}{|Ax|}\right) |\det A| dx \\ &= |\det A| \int_0^\infty r^{n-1} \left(\int_{\mathbb{S}^{n-1}} 1_{\{|Ar\omega| \leq 1\}} f\left(\frac{Ar\omega}{|Ar\omega|}\right) d\sigma(\omega) \right) dr \\ &= |\det A| \int_{\mathbb{S}^{n-1}} f\left(\frac{A\omega}{|A\omega|}\right) \left(\int_0^\infty r^{n-1} 1_{\{r \leq 1/|A\omega|\}} \right) d\sigma(\omega) \\ &= |\det A| \int_{\mathbb{S}^{n-1}} f\left(\frac{A\omega}{|A\omega|}\right) \left(\int_0^{1/|A\omega|} r^{n-1} \right) d\sigma(\omega) = |\det A| \int_{\mathbb{S}^{n-1}} f\left(\frac{A\omega}{|A\omega|}\right) \frac{1}{n} |A\omega|^{-n} d\sigma(\omega). \end{aligned}$$

在这个等式中取 $A = I$ (单位阵) 还得到

$$\int_{\mathbb{B}^n} f\left(\frac{x}{|x|}\right) dx = \int_{\mathbb{S}^{n-1}} f(\omega) \frac{1}{n} d\sigma(\omega).$$

因此消去 $\frac{1}{n}$ 即得

$$\int_{\mathbb{S}^{n-1}} f(\omega) d\sigma(\omega) = |\det A| \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |A\omega|^{-n} f\left(\frac{A\omega}{|A\omega|}\right) d\sigma(\omega).$$

□

本题是作业题,但很多同学做错了.这说明很多同学即便在下面自己做作业时也有迎合、对付的心态.

八(15分) 设 $1 \leq k \leq n \leq m$ 为正整数, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为一开集, 映射 $\Phi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为 C^1 类单射且是共形的, 即满足

$$\Phi'(x)^\tau \Phi'(x) = \rho(x)I \quad \forall x \in \Omega$$

其中 $\rho(x) > 0$ 是 Ω 上的正值连续函数, $I \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是单位矩阵. 设 $D \subset \mathbb{R}^k$ 为开集, $\psi: D \rightarrow \Omega$ 为 C^1 类单射. 令 $S = \psi(D)$. 证明对于 $\Phi(S)$ 上的任何 H_k -可积或非负 H_k -可测函数 f , 成立换元公式:

$$\int_{\Phi(S)} f(y) dH_k(y) = \int_S f(\Phi(x)) (\rho(x))^{k/2} dH_k(x)$$

这里 H_k 为欧空间上的 k 维 Hausdorff 测度. [本题说明至少对形如 $S = \psi(D)$ 的曲面, 成立上述换元公式.]

【证】令 $\varphi(t) = \Phi(\psi(t)), t \in D$. 则由本题假设和换元公式有

$$\int_{\Phi(S)} f(y) dH_k(y) = \int_{\Phi(\psi(D))} f(y) dH_k(y) = \int_{\varphi(D)} f(y) dH_k(y) = \int_D f(\varphi(t)) J_\varphi(t) dt.$$

同样对于换元 $x = \psi(t), t \in D$, 有

$$\int_S f(\Phi(x)) (\rho(x))^{k/2} dH_k(x) = \int_{\psi(D)} f(\Phi(x)) (\rho(x))^{k/2} dH_k(x) = \int_D f(\Phi(\psi(t))) (\rho(\psi(t)))^{k/2} J_\psi(t) dt.$$

计算

$$\begin{aligned} \varphi'(t)^\tau \varphi'(t) &= (\Phi'(x) \psi'(t))^\tau \Phi'(x) \psi'(t) = \psi'(t)^\tau \Phi'(x)^\tau \Phi'(x) \psi'(t) \\ &= \psi'(t)^\tau \rho(x) \psi'(t) = \rho(x) \psi'(t)^\tau \psi'(t) = \rho(\psi(t)) \psi'(t)^\tau \psi'(t), \quad \text{其中 } x = \psi(t). \end{aligned}$$

于是有

$$\begin{aligned} J_\varphi(t) &= \sqrt{\det \varphi'(t)^\tau \varphi'(t)} = \sqrt{\det (\rho(\psi(t)) \psi'(t)^\tau \psi'(t))} \\ &= \sqrt{[\rho(\psi(t))]^k \det \psi'(t)^\tau \psi'(t)} = [\rho(\psi(t))]^{k/2} J_\psi(t). \end{aligned}$$

所以上面两个积分的被积函数恒等:

$$f(\varphi(t)) J_\varphi(t) = f(\Phi(\psi(t))) [\rho(\psi(t))]^{k/2} J_\psi(t) \quad \forall t \in D.$$

所以所证等式成立. □

九(附加题10分) 设 $n \geq 2$, $\mathbb{B}^n = \overline{B^n(0,1)}$ 为闭单位球, $\mathbb{S}^{n-1} = \partial \mathbb{B}^n$ 为单位球面. 设 $f: \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 连续, 且当 f 限制在 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上时, $f|_{\mathbb{S}^{n-1}}: \mathbb{S}^{n-1} \rightarrow \mathbb{S}^{n-1}$ 为单、满射. 证明对任意连续映射 $g: \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{B}^n$, 存在 $x_0 \in \mathbb{B}^n$ 使得 $f(x_0) = g(x_0)$.

[提示: 若映射 F 在 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上连续, 则 $\varphi(x) = |x|F(\frac{x}{|x|})$ 是 F 的一个连续延拓(当 $x = 0$ 时自然定义 $\varphi(0) = 0$).]

【证】由紧集上的反函数定理知 $(f|_{\mathbb{S}^{n-1}})^{-1} : \mathbb{S}^{n-1} \rightarrow \mathbb{S}^{n-1}$ 连续. 令

$$\varphi(0) = 0, \varphi(x) = |x|(f|_{\mathbb{S}^{n-1}})^{-1}\left(\frac{x}{|x|}\right), x \in \mathbb{B}^n \setminus \{0\}.$$

则 $\varphi : \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{B}^n$ 连续且

$$x \in \mathbb{S}^{n-1} \implies \varphi(x) = (f|_{\mathbb{S}^{n-1}})^{-1}(x) \implies f(\varphi(x)) = f|_{\mathbb{S}^{n-1}}((f|_{\mathbb{S}^{n-1}})^{-1}(x)) = x.$$

令 $\psi(x) = f(\varphi(x)) - g(\varphi(x)), x \in \mathbb{B}^n$. 则 $\psi : \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 连续且

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{S}^{n-1} \implies \langle \psi(x), x \rangle &= \langle x - g(\varphi(x)), x \rangle = |x|^2 - \langle x, g(\varphi(x)) \rangle \\ &= 1 - \langle x, g(\varphi(x)) \rangle \geq 1 - |g(\varphi(x))| \geq 0. \end{aligned}$$

据锐角定理知存在 $\xi \in \mathbb{B}^n$ 使得 $\psi(\xi) = 0$, 即 $f(\varphi(\xi)) = g(\varphi(\xi))$. 取 $x_0 = \varphi(\xi)$ 即知 $x_0 \in \mathbb{B}^n$ 且 $f(x_0) = g(x_0)$. □